



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

- Chapitre I: Introduction et notions fondamentales**
- Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection**
- Chapitre III: Les systèmes cartographiques**
- Chapitre IV: La représentation de la planimétrie**
- Chapitre V: La représentation de l'altimétrie**
- Chapitre VI: Les écritures en cartographie**
- Chapitre VII: L'habillage des cartes**
- Chapitre VIII: La généralisation cartographique**
- Chapitre IX: La rédaction cartographique**



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre IX: La rédaction cartographique



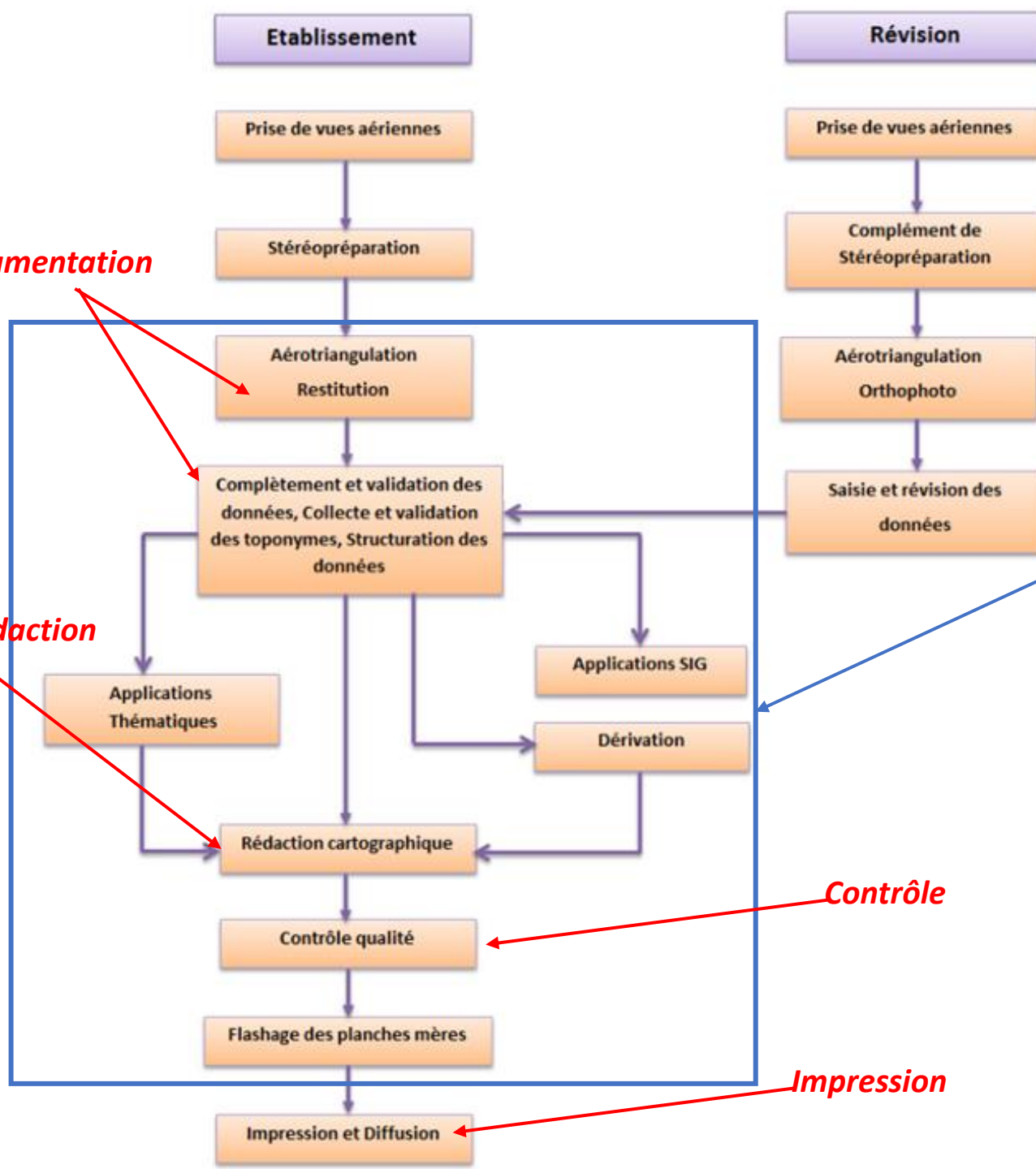
Sommaire: Chapitre IX

- I. Le processus de rédaction cartographique au sein du processus cartographique
- II. La documentation cartographique
- III. Les moyens de la rédaction cartographique
- IV. Les moyens de rédaction conventionnels

I. Le processus de rédaction cartographique au sein du processus cartographique

Le processus cartographique général adopté au Maroc

Le processus de rédaction cartographique



II. La documentation cartographique

C'est l'étape de collecte des données d'entrée pour établir la carte.
Cette étape diffère selon le type de carte à produire:

- 1. Une carte topographique de base***
- 2. Une carte ancienne révisée***
- 3. Une carte dérivée***
- 4. Une carte thématique***

II. La documentation cartographique

1. Dans le cas d'une carte topographique de base

Se résume à:

- ✓ **la collecte des données géodésiques:** points du réseau géodésique, données de la projection cartographique.
- ✓ **La réalisation d'une (stéréo) minute:** par stéréo restitution sur la base de photogrammétrie et de complément par levé topographique au sol et collecte de toponymie.



II. La documentation cartographique

2. Dans le cas d'une carte ancienne révisée

Ici la minute correspond au tirage de la carte ancienne sur laquelle sont reportés les modifications à apporter pour la révision

II. La documentation cartographique

3. *Dans le cas d'une carte dérivée*

Une carte dérivée est une carte réalisée sur la base d'une autre carte qui est plus grande qu'elle en échelle.

Les cartes à grande échelle sont donc la documentation principale d'entrée des cartes dérivées.

Vu l'écart en temps de la production des deux cartes, un complément de documentation est nécessaire:

- ☐ Cartes synoptiques actuelles (comme les cartes de routes, limites administratives...)
- ☐ Photographies aériennes nouvelles pour la mise à jour des informations
- ☐ Une bibliographie actuelle (toponymie...)

II. La documentation cartographique

4. Dans le cas d'une carte thématique

Parmi les documents d'entrée on trouve **la carte topographique de base pour représenter le fond cartographique**, mais elle n'est pas suffisante.

Une **documentation diverse et variée** est indispensable dépendamment du thème de la carte.

III. La rédaction cartographique

a. Définition

C'est le processus qui consiste à représenter graphiquement sous forme conventionnelle ou numérique, en position précise, avec une qualité graphique donnée, l'ensemble des informations constituant le contenu de la carte.

III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

La rédaction d'une carte topographique demande plus de technicité comparée à celle de la carte thématique.

Ces étapes sont les suivantes

III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

1. Définition des échelles:

- ✓ **De publication:** échelle finale de la carte
- ✓ **De documentation:** dépend des documents d'entrée, mais c'est une échelle supérieure à celle finale en général
- ✓ **Échelle de rédaction:** un peu plus grande ou identique à la finale.

III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

2. **La documentation** qui consiste à rassembler les documents de base utiles à la réalisation de la carte selon son type.

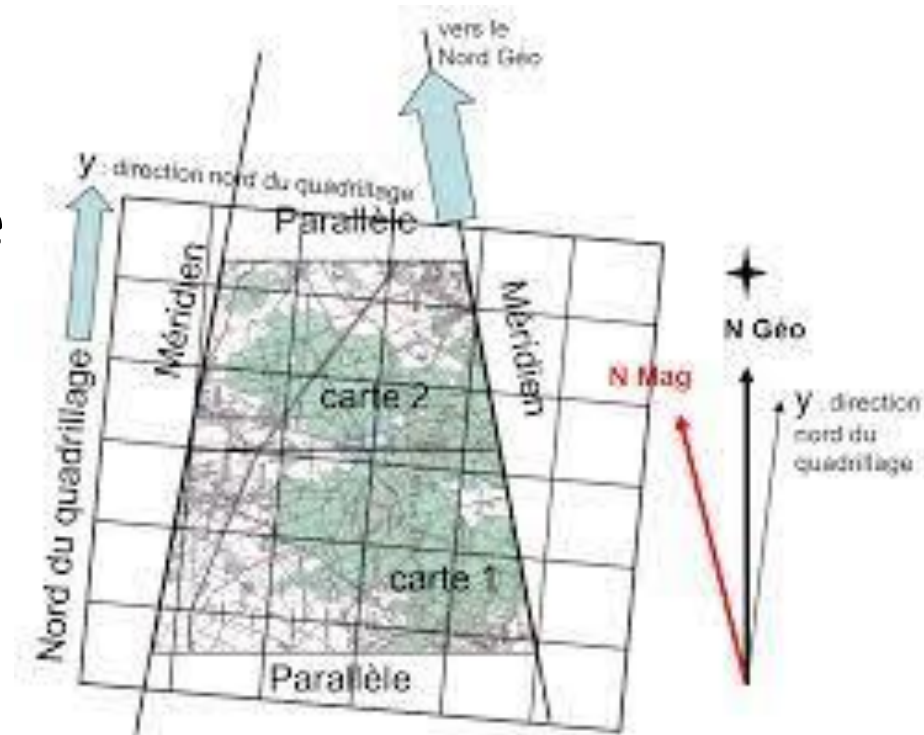
III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

3. La réalisation d'une feuille de projection

C'est un support stable qui consiste la référence de toutes les planches/couches de la rédaction.

Elle contient le canevas géographique et le quadrillage rectangulaire relatif au système de projection utilisé.

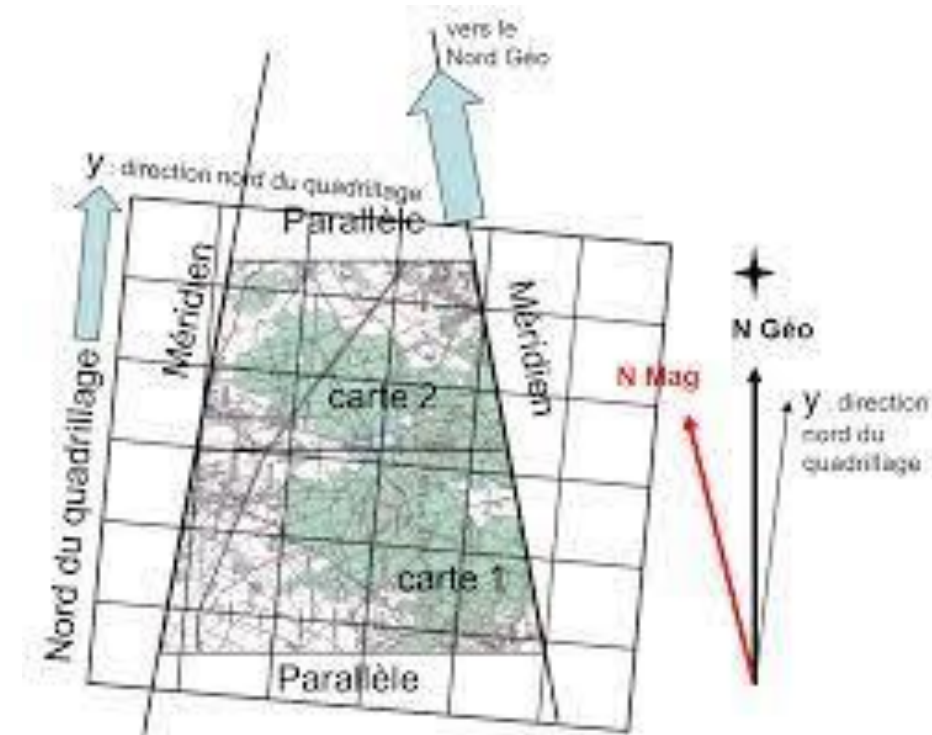


III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

3. La réalisation d'une feuille de projection

Son rôle est d'assurer la superposition parfaite des éléments, notamment dans le processus conventionnel manuel.



III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

4. La rédaction numérique des couches de données

❑ Via un logiciel de DAO ou de SIG, chaque couche produite correspond à une composante de la carte:

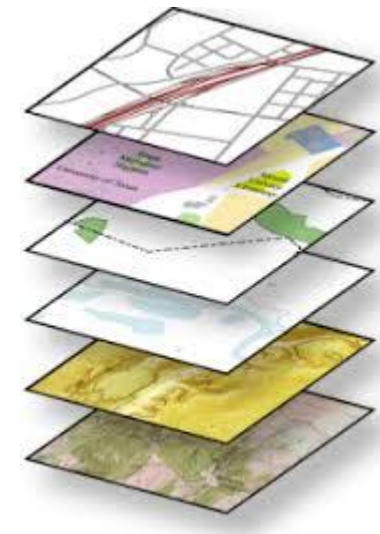
- ✓ Ecritures
- ✓ Végétation
- ✓ Hydrographie
- ✓ Orographie
- ✓ Détails anthropiques (par couches)

III. La rédaction cartographique

b. Etapes de la rédaction cartographique

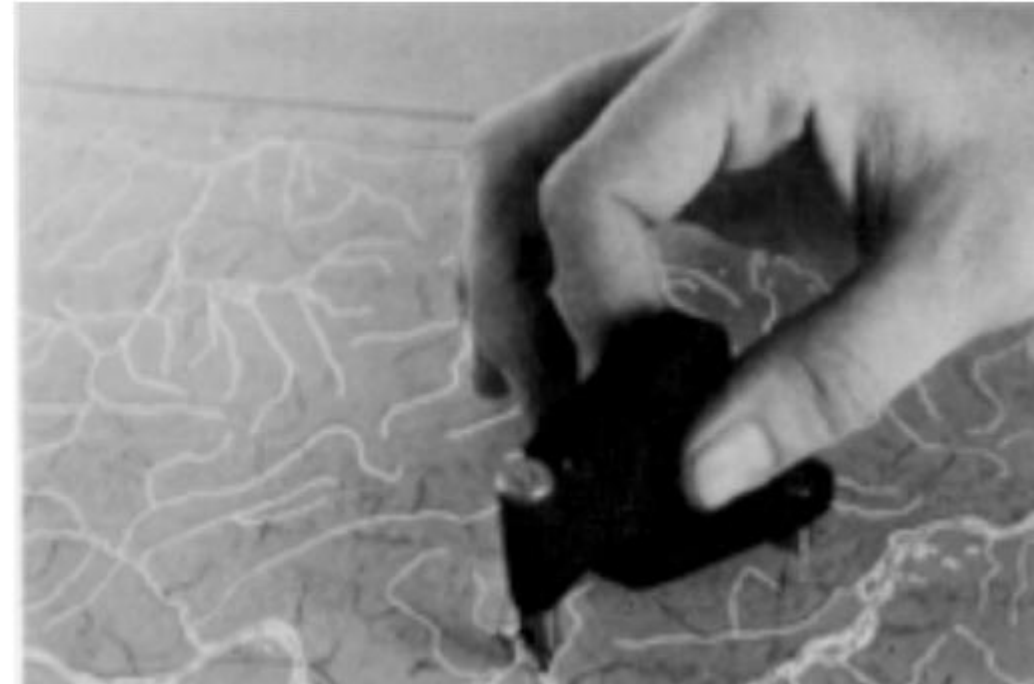
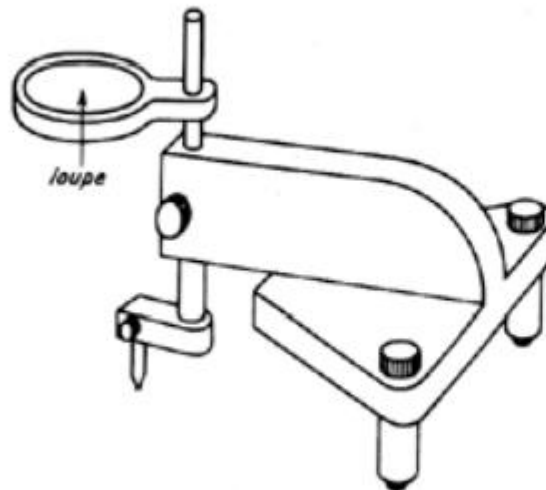
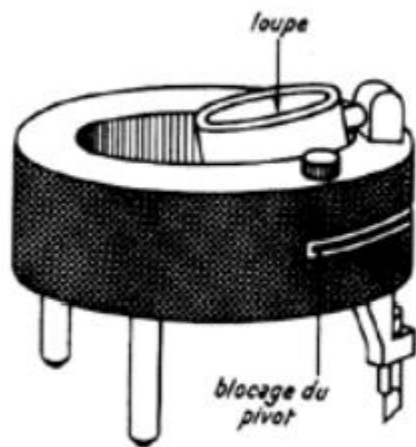
4. La rédaction numérique des couches de données

- ☐ La feuille de projection réalisée numériquement permet d'assurer le contrôle de la superposition des couches et de leur géoréférencement.
- ☐ Au long du processus de la rédaction, des planches dites « épreuves » sont imprimées pour contrôle.



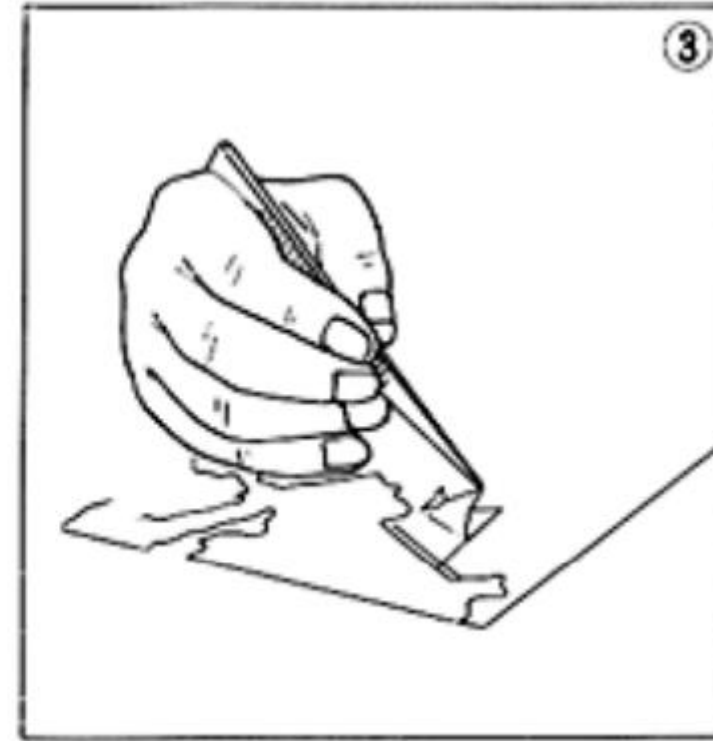
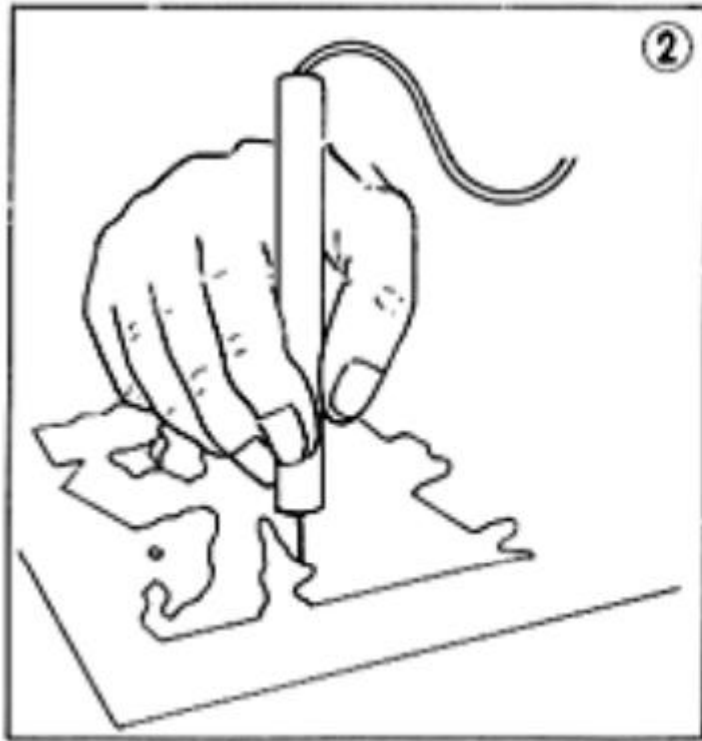
IV. Les moyens de rédaction anciens

a. Report des signes ponctuels ou linéaires par copie via un piquoir



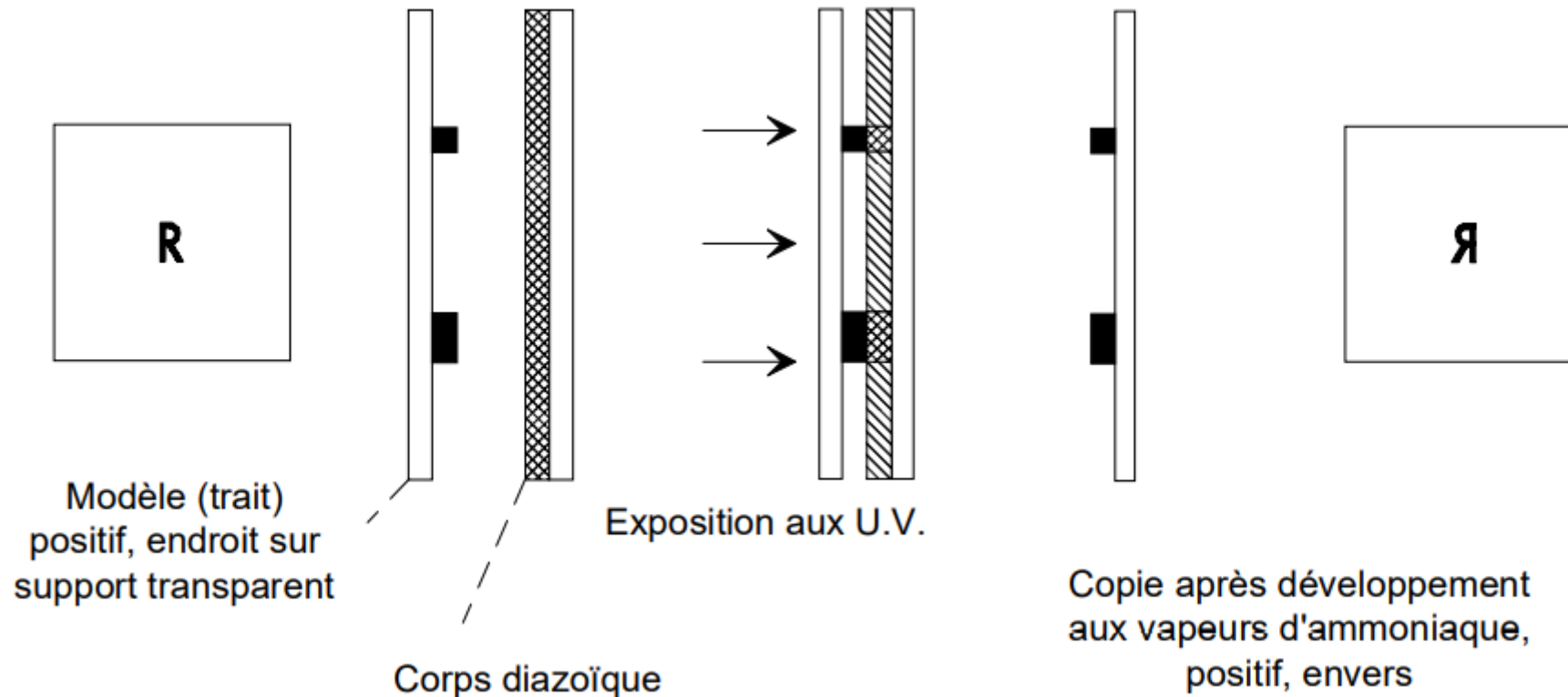
IV. Les moyens de rédaction anciens

b. Technique de copie par arrachage via une pointe d'incision suivant les contours des détails zonaux



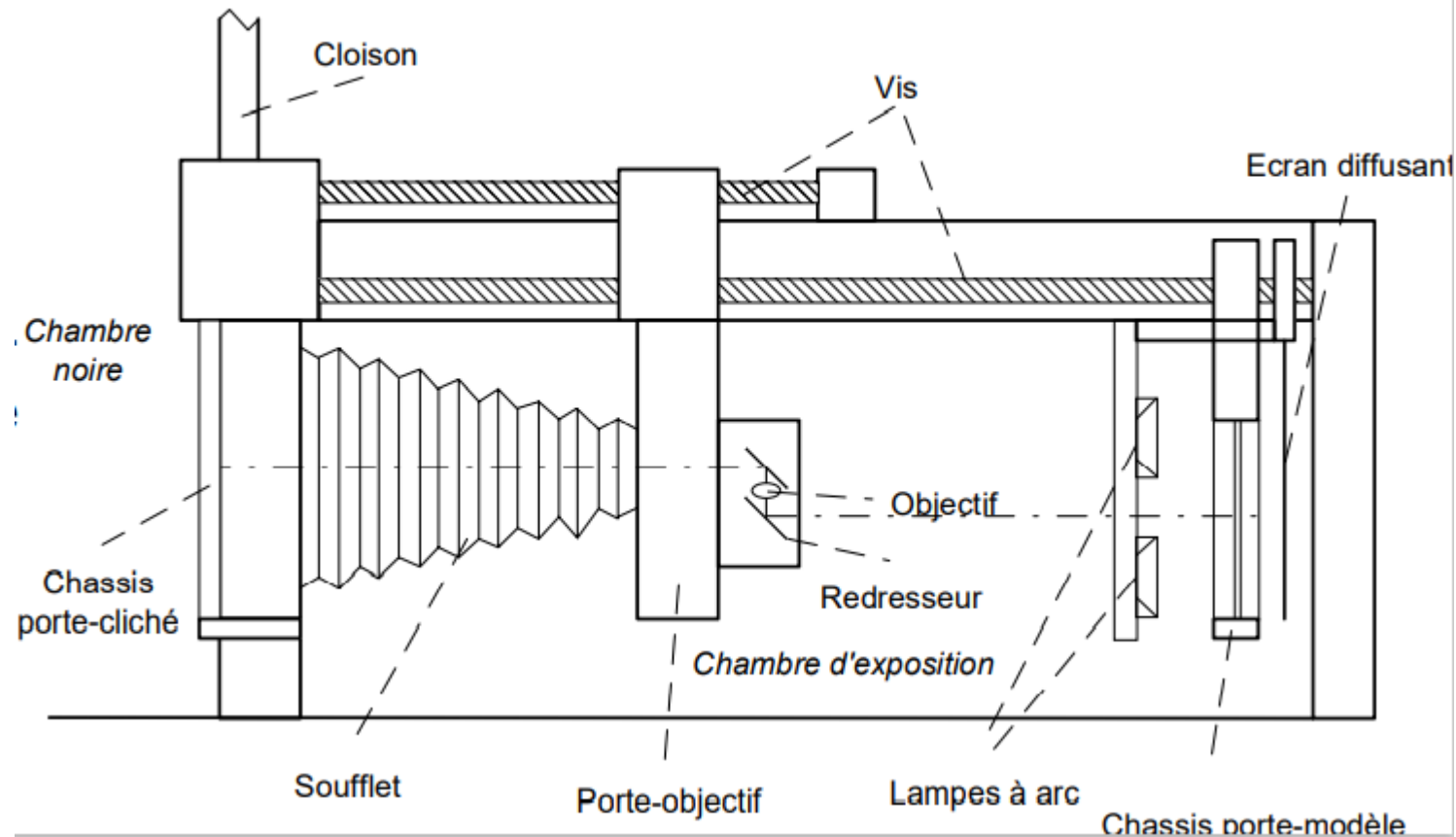
IV. Les moyens de rédaction anciens

c. Copie par contact Diazo



IV. Les moyens de rédaction anciens

d. Copie par projection



V. Les moyens de rédaction nouveaux

- ☐ Des processus numériques via des logiciels SIG ou DAO.
- ☐ Organisation des éléments en calques numériques.
- ☐ Superposition numérique des calques.
- ☐ Contrôle et édition numériques.



Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc.*
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre IX: La rédaction cartographique

